



Ros2 与 Nokov 的通信

ROS2 与 Nokov 动作捕捉系统



目录

目录

一、 软件的安装与设置	1
(一) 软件安装	1
(二) VRPN 功能	1
(三) 启动 VRPN 服务获取数据	1
二、 安装 Ros2	2
(一) 版本说明	2
(二) 启动 vrpn_client_ros	4
(三) 话题订阅与查询	5
三、 ROS 与 VRPN 功能使用说明	7
(一) VRPN 功能的三种类型	7
(二) 单位与反转	11
(三) 位置偏移	11
(四) 速度和加速度	12

一、 软件的安装与设置

(一) 软件安装

- 1 软件安装步骤请参考 “XINGYING3.2.0 软件操作说明书：三、软件的安装与启动”

(二) VRPN 功能

- 1 关于 VRPN 的使用方法以及相关插件，请参考 “XINGYING3.2.0 软件操作说明书：六、视图介绍--（三）数据广播--VRPN 广播数据”。

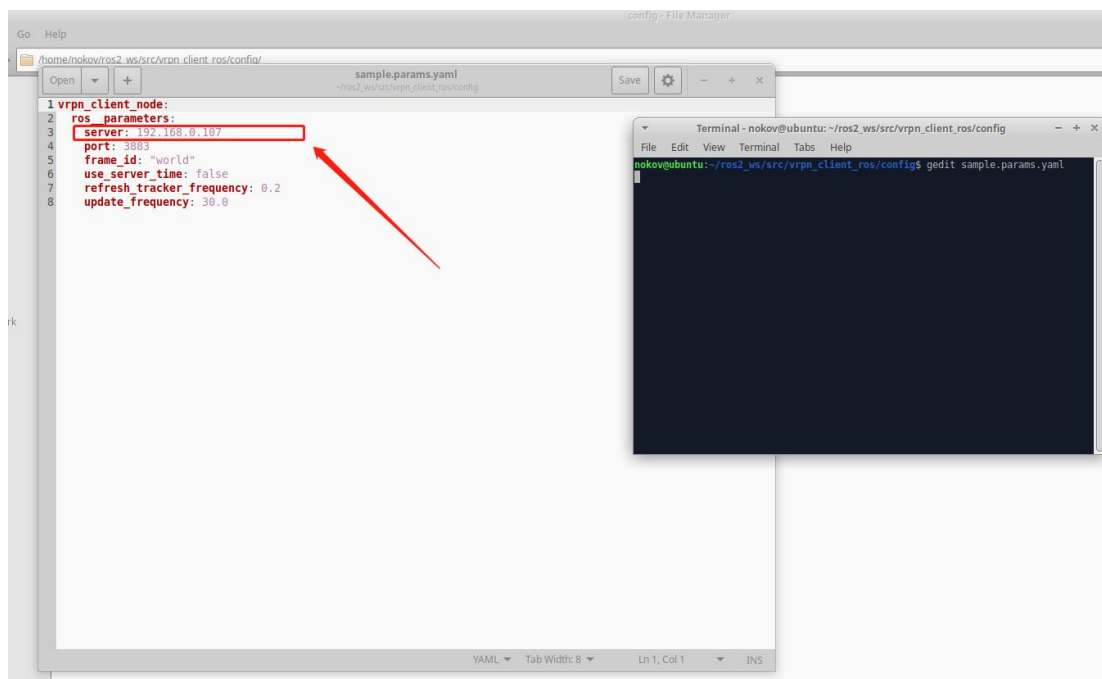
(三) 启动 VRPN 服务获取数据

- 1 在实时模式下播放，快速创建一个 Markerset，或者在后处理模式下加载数据，Markerset 的创建方法请参考 XINGYING3.2.0 软件操作说明书。
- 2 开启 VRPN 后，运行测试程序 “NokovVrpnClient.exe” 来获取动捕数据（具体操作参考 “XINGYING3.2.0 软件操作说明书：六、视图介绍--（三）数据广播--VRPN 广播数据”），成功收到动捕数据后，XINGYING 的 VRPN 就成功启动了，若无法收到数据，请检查 XINGYING 中的 VRPN 配置和 IP 地址是否正确。（如有需要，“NokovVrpnClient.exe” 可执行测试程序，请咨询技术工程师获取）；

二、安装 Ros2

(一) 版本说明

- 1 安装的 Ros2 版本: foxy, Ubuntu 版本: 20.04。通过 XINGYING 软件,使用 VRPN 将动捕的 Markerset 或者刚体等数据传给 Ros2。
- 2 启动 Nokov 虚拟机, 打开终端, 按顺序输入以下命令:
- 3 `sudo apt install ros-foxy-desktop;`
- 4 `sudo apt install ros-foxy-vrpn;`
- 5 `source /opt/ros/foxy/setup.bash;`
- 6 `cd ~/ros2_ws/src;`
- 7 `git clone -b foxy-devel https://github.com/zeroos/vrpn_client_ros.git;`
- 8 `cd ~/ros2_ws;`
- 9 `colcon build --packages-select vrpn_client_ros --symlink-install;`
- 10 `source install/setup.bash;`
- 11 进入路径: `ros2_ws/src/vrpn_client_ros/config`, 输入 `gedit sample.params.yaml`, 服务器的 IP 地址是 “192.168.0.107”, 将服务器的 IP 地址修改为 XINGYING 的发送地址 “10.1.1.198”, 保存文件后退出。



(二) 启动 vrpn_client_ros

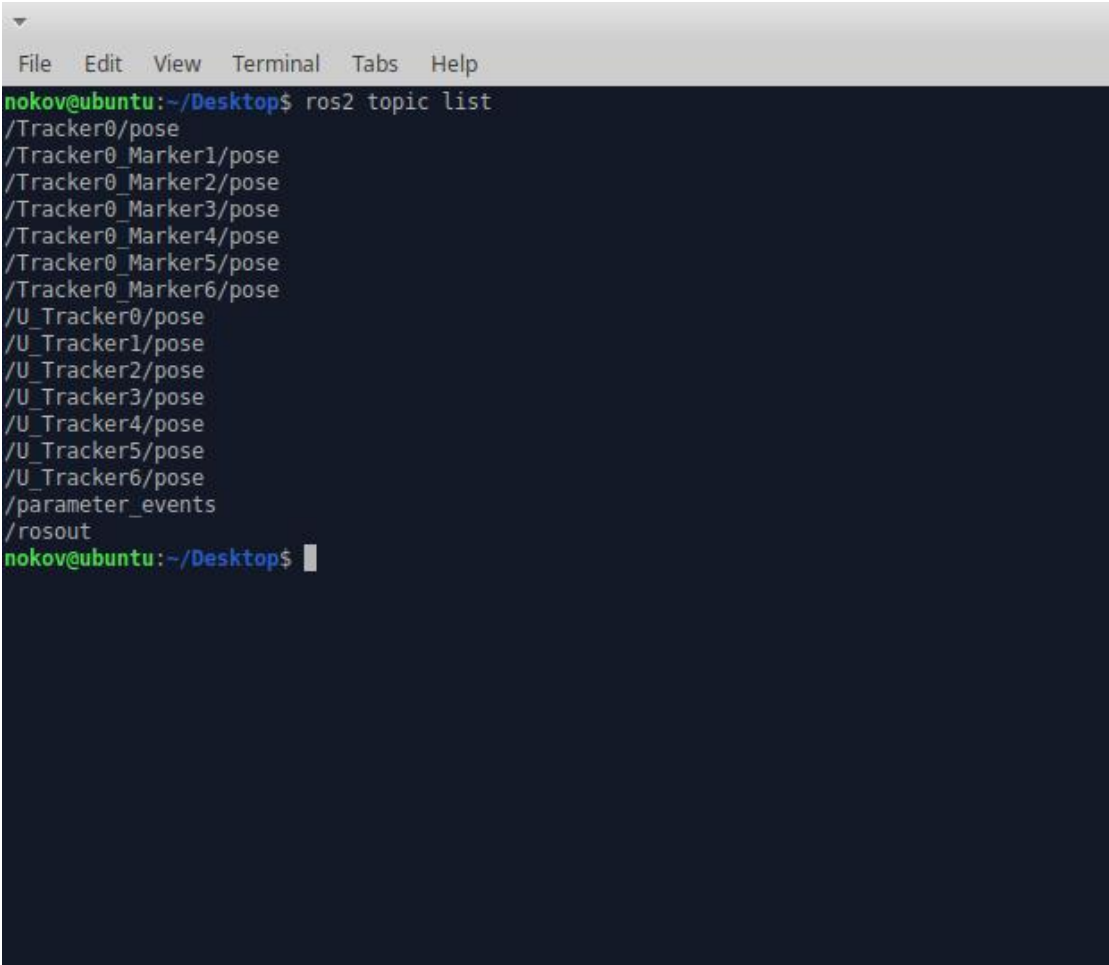
- 1 开启一个终端，在每次开启终端后，需要输入 “source /opt/ros/foxy/setup.bash” 指令
- 2 继续输入命令：“ros2 launch vrpn_client_ros sample.launch.py ” 按下回车键。
终端中打印出 “Connection established”、“Found new sender: Tracker2”、“Creating new tracker Tracker2” 这三行，说明连接成功和动捕成功建立了通讯，并且 Ros2 已经获取到了动捕数据，“Tracker2” 表示 XINGYING 软件中 Markerset 的名称；

```
nokov@ubuntu:~/ros2_ws$ ros2 launch vrpn_client_ros sample.launch.py
[INFO] [launch]: All log files can be found below /home/nokov/.ros/log/2024-01-12-16-29-38-727378-ubuntu-11971
[INFO] [launch]: Default logging verbosity is set to INFO
[INFO] [launch]: [rviz2] process started with pid [11973]
[INFO] [vrpn_client_node-1]: process started with pid [11973]
[vrpn_client_node-1] [INFO] [1705076978.781413395] [vrpn_client_node]: Connecting to VRPN server at 10.1.1.198:3883
[vrpn_client_node-1] [INFO] [1705076978.791137838] [vrpn_client_node]: Connection established
[vrpn_client_node-1] [INFO] [1705076978.791137838] [vrpn_client_node]: check vrpn cookie(): VRPN Note: minor version number doesn't match: (prefer 'vrpn: ver. 07.35', got 'vrpn: ver. 07.34 0'). This is not normally a problem.
[vrpn_client_node-1] [INFO] [1705076983.791586956] [vrpn_client_node]: Found new sender: Tracker0
[vrpn_client_node-1] [INFO] [1705076983.791671736] [vrpn_client_node]: Creating new tracker Tracker0
[vrpn_client_node-1] [INFO] [1705076983.791705931] [vrpn_client_node]: Found new sender: Tracker0 Marker1
[vrpn_client_node-1] [INFO] [1705076983.791712976] [vrpn_client_node]: Creating new tracker Tracker0 Marker1
[vrpn_client_node-1] [INFO] [1705076983.791716998] [vrpn_client_node]: Found new sender: Tracker0 Marker2
[vrpn_client_node-1] [INFO] [1705076983.791724647] [vrpn_client_node]: Creating new tracker Tracker0 Marker2
[vrpn_client_node-1] [INFO] [1705076983.791729647] [vrpn_client_node]: Found new sender: Tracker0 Marker3
[vrpn_client_node-1] [INFO] [1705076983.791735621] [vrpn_client_node]: Creating new tracker Tracker0 Marker3
[vrpn_client_node-1] [INFO] [1705076983.791746697] [vrpn_client_node]: Found new sender: Tracker0 Marker4
[vrpn_client_node-1] [INFO] [1705076983.791752181] [vrpn_client_node]: Creating new tracker Tracker0 Marker4
[vrpn_client_node-1] [INFO] [1705076983.791757121] [vrpn_client_node]: Found new sender: Tracker0 Marker5
[vrpn_client_node-1] [INFO] [1705076983.791762346] [vrpn_client_node]: Creating new tracker Tracker0 Marker5
[vrpn_client_node-1] [INFO] [1705076983.791767167] [vrpn_client_node]: Found new sender: Tracker0 Marker6
[vrpn_client_node-1] [INFO] [1705076983.791773015] [vrpn_client_node]: Creating new tracker Tracker0 Marker6
[vrpn_client_node-1] [INFO] [1705076983.791777553] [vrpn_client_node]: Found new sender: U.Tracker0
[vrpn_client_node-1] [INFO] [1705076983.791783191] [vrpn_client_node]: Creating new tracker U.Tracker0
[vrpn_client_node-1] [INFO] [1705076983.791787867] [vrpn_client_node]: Found new sender: U.Tracker1
[vrpn_client_node-1] [INFO] [1705076983.791793627] [vrpn_client_node]: Creating new tracker U.Tracker1
[vrpn_client_node-1] [INFO] [1705076983.791797919] [vrpn_client_node]: Found new sender: U.Tracker2
[vrpn_client_node-1] [INFO] [1705076983.791803276] [vrpn_client_node]: Creating new tracker U.Tracker2
[vrpn_client_node-1] [INFO] [1705076983.791807582] [vrpn_client_node]: Found new sender: U.Tracker3
[vrpn_client_node-1] [INFO] [1705076983.791814678] [vrpn_client_node]: Creating new tracker U.Tracker3
[vrpn_client_node-1] [INFO] [1705076983.791819692] [vrpn_client_node]: Found new sender: U.Tracker4
[vrpn_client_node-1] [INFO] [1705076983.791824764] [vrpn_client_node]: Creating new tracker U.Tracker4
[vrpn_client_node-1] [INFO] [1705076983.791829696] [vrpn_client_node]: Found new sender: U.Tracker5
[vrpn_client_node-1] [INFO] [1705076983.791839338] [vrpn_client_node]: Creating new tracker U.Tracker5
[vrpn_client_node-1] [INFO] [1705076983.791846389] [vrpn_client_node]: Found new sender: U.Tracker6
[vrpn_client_node-1] [INFO] [1705076983.791852299] [vrpn_client_node]: Creating new tracker U.Tracker6
[vrpn_client_node-1] [WARN] [1705076983.826363198] [vrpn_client_node]: VRPN update executed multiple times for single mainloop run. Try to adjust your VRPN server settings.
```

- 3 在启动 vrpn_client-ros 中需要注意，IP 地址设置一定要对，要和 XINGYING 软件主机位于同一网段，能 ping 通。

(三) 话题订阅与查询

- 1 打开一个终端，查看 topic 话题。输入命令“`ros2 topic list`” 可以看到话题“`/Tracker0/pose`”，“Tracker0” 表示 XINGYING 软件中 Markerset 的名称；



```
nokov@ubuntu:~/Desktop$ ros2 topic list
/Tracker0/pose
/Tracker0_Marker1/pose
/Tracker0_Marker2/pose
/Tracker0_Marker3/pose
/Tracker0_Marker4/pose
/Tracker0_Marker5/pose
/Tracker0_Marker6/pose
/U_Tracker0/pose
/U_Tracker1/pose
/U_Tracker2/pose
/U_Tracker3/pose
/U_Tracker4/pose
/U_Tracker5/pose
/U_Tracker6/pose
/parameter_events
/rosout
nokov@ubuntu:~/Desktop$
```

- 2 输入命令“`ros2 topic echo /Tracker0/pose`” 按下回车后可以看到接收到的数据，“Tracker0” 表示 XINGYING 软件中 Markerset 的名称；
- 3 数据说明：“Pose” 表示 Markerset 的位置方向，Pose” 下的“Position” 表示 Markerset 的位置信息，“orientation” 表示 Markerset 的方向旋转信息。只有勾选了“刚体”类型的时候，Ros2 中才会打印出“orientation”的数据，勾选“标记点、标记点(未命名)”类型“orientation”不会打印数据。

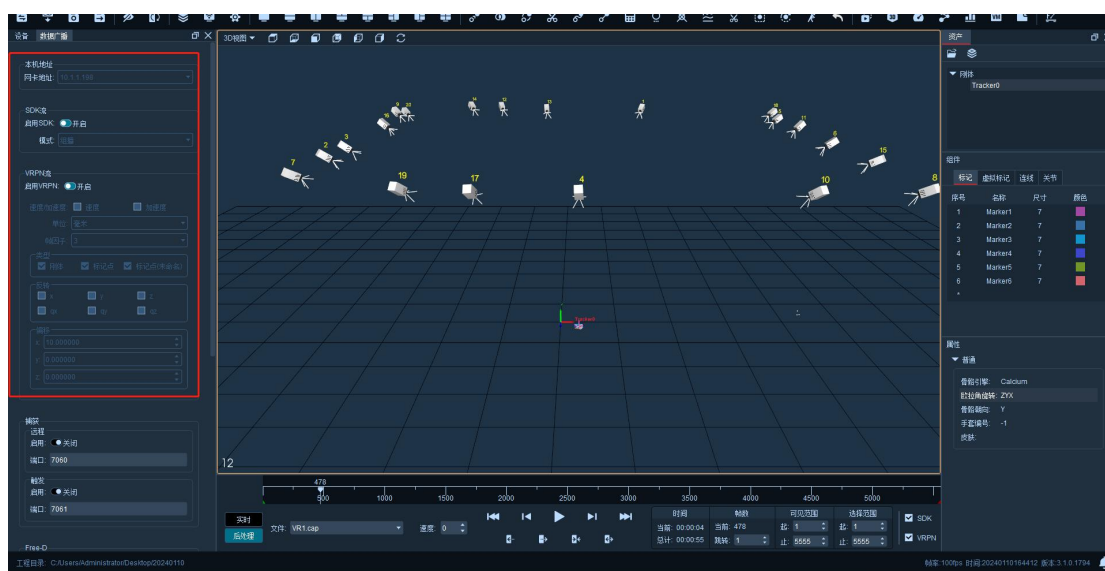
```
File Edit View Terminal Tabs Help
nokov@ubuntu:~/Desktop$ ros2 topic echo /Tracker0/pose
header:
  stamp:
    sec: 1705077828
    nanosec: 324859707
  frame_id: world
pose:
  position:
    x: 270.1963195800781
    y: 1010.256591796875
    z: 222.1134796142578
  orientation:
    x: -0.004920074716210365
    y: -0.04745467007160187
    z: -0.060749609023332596
    w: 0.9970121383666992
---
header:
  stamp:
    sec: 1705077828
    nanosec: 358366050
  frame_id: world
pose:
  position:
    x: 270.3234558105469
    y: 1033.1119384765625
    z: 215.0712127685547
  orientation:
    x: -0.004699648357927799
    y: -0.0448477603495121
    z: -0.06050855666399002
    w: 0.9971485733985901
---
```

北京度量科技有限公司 010-64922321 Info@nokov.com www.nokov.com

三、 ROS 与 VRPN 功能使用说明

(一) VRPN 功能的三种类型

- 1 在数据广播中开启 VRPN, VRPN 可分为三种类型:刚体、标记点、标记点(未命名)。
- 2 在勾选 VRPN 各个功能以及修改值之前, 请先将软件暂停播放, 在数据广播中取消勾选“启用 VRPN”后再进行功能的勾选和值的修改, 在勾选好功能后请勾选上“启用 VRPN”并将软件播放。



■ 刚体类型:

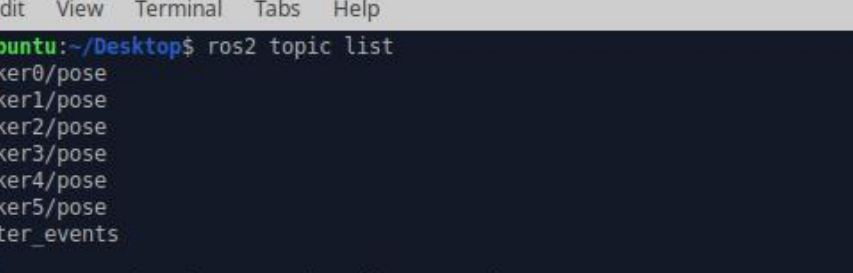
- 1) 刚体类型表示发出刚体的信息数据。在 XINGYING 中快速创建一个刚体, 选择“刚体”类型, 开启 VRPN, 播放动捕软件。在 Ros2 的终端输入“ros2 launch vrpn_client_ros sample.launch.py”, 获取到动捕数据后, 打开另一个终端输入“ros2 topic list”, 可以看到终端中打印出的刚体的话题, 输入“ros2 topic echo+话题名称”, 终端中会打印该话题的数据;


```

Terminal - nokov@ubuntu: ~/Desktop
File Edit View Terminal Tabs Help
nokov@ubuntu:~/Desktop$ ros2 topic list
/Tracker0_Marker1/pose
/Tracker0_Marker2/pose
/Tracker0_Marker3/pose
/Tracker0_Marker4/pose
/Tracker0_Marker5/pose
/Tracker0_Marker6/pose
/parameter_events
/rosout
nokov@ubuntu:~/Desktop$ ros2 topic echo /Tracker0_Marker1/pose
header:
  stamp:
    sec: 1705079860
    nanosec: 636296396
  frame_id: world
pose:
  position:
    x: 110.22452545166016
    y: 1242.3155517578125
    z: 204.49790954589844
  orientation:
    x: 0.0
    y: 0.0
    z: 0.0
    
```

■ “标记点(未命名)”

- 3) 标记点(未命名)表示发出未命名的 Marker 点信息数据。选择“标记点(未命名)”类型，开启 VRPN，播放动捕软件。在 Ros2 终端输入命令启动 Ros2，获取到动捕数据后打开另一个终端输入命令订阅未命名点话题，输入命令“ros2 topic echo /U_Tracker0/pose”回车后，终端中会打印未命名点的数据。“U_Tracker0”表示第一个未命名点，若要获取第二个未命名点的信息数据，可以将“U_Tracker0”改为“U_Tracker1”，表示第二个未命名点。



```
Terminal - nokov@ubuntu: ~/Desktop
File Edit View Terminal Tabs Help
nokov@ubuntu:~/Desktop$ ros2 topic list
/U_Tracker0/pose
/U_Tracker1/pose
/U_Tracker2/pose
/U_Tracker3/pose
/U_Tracker4/pose
/U_Tracker5/pose
/parameter_events
/rosout
nokov@ubuntu:~/Desktop$ ros2 topic echo /U_Tracker0/pose
header:
  stamp:
    sec: 1705080280
    nanosec: 15319488
  frame_id: world
pose:
  position:
    x: 3472.8193359375
    y: 109.77706146240234
    z: -170.43539428710938
  orientation:
    x: 0.0
    y: 0.0
    z: 0.0
```

(二) 单位与反转

- 1 在单位下拉框中可以更换不同单位，分为“毫米、厘米、米”，将动捕暂停→打开数据广播，在单位下拉框中选择要更换的单位→开启 VRPN→点击播放。更换单位后，Ros2 中打印的“Position”数据的单位也会实时改变，可搭配 VRPN 的三种类型使用；
- 2 在“反转”中勾选上“X、Y、Z”，表示将 VRPN 三种类型的位置数据的正负号反转，若勾选前在 Ros2 中“Position”的数据为正，勾选后则会变为负。勾选后会将 Ros 中的“Position”的 X、Y、Z 坐标数据反转；
- 3 “qx、qy、qz”表示方向旋转数据的反转，勾选后会将 Ros2 中的“orientation”的 X、Y、Z 坐标数据反转。

(三) 位置偏移

- 1 在“偏移”中可以设置变量数据的“X、Y、Z”坐标偏移（如图 29），将软件暂停播放→打开数据广播→在“偏移”值输入框中修改 X、Y、Z 的坐标偏移→开启 VRPN→点击播放。修改好坐标偏移的值后，在 Ros2 中会将修改的值加到“Position”的 X、Y、Z 坐标值上。

(四) 速度和加速度

- 1 在 XINGYING 软件中勾选“速度”后,在 Ros2 终端输入命令获取话题,“twist”表示速度,输入命令 “rostopic echo /Tracker4/twist” 按下回车,终端中便会打印 “Tracker4” 这个刚体的速度的数据信息了;
- 2 在 XINGYING 软件中勾选“加速度”后,在 Ros2 终端输入命令获取话题,“accel”表示加速度,输入命令 “rostopic echo /Tracker4/accel” 按下回车,终端中便会打印 “Tracker4” 这个刚体的加速度的数据信息了;
- 3 Frames 表示帧因子,该值用于速度计算,可在下拉框调节该值使实际速度值与输出的速度值接近。

NOKOV 度量动作捕捉系统



度量科技公众号

北京度量科技有限公司 010-64922321
www.nokov.com info@nokov.com

北京总部 北京市朝阳区安慧里四区15号五矿大厦8层820室

上海子公司 上海市长宁区通协路268号尚品都汇B201室

武汉分公司 湖北省武汉市东湖高新区武大科技园航域二区B3栋601室

深圳分公司 深圳市南山区云科技大厦A2102